КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Дроби и доли

5 класс · занятие 19 · 59 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик находит часть от числа и число по его части, решает задачи «скинулись на подарок» и «кто кому сколько должен»: считает, сколько должен заплатить каждый, и кто переплатил.

Зачем. В работе 239 в 5 класс есть задача на деньги поровну (2025 №7), а доли встречаются в текстовых задачах почти каждый год. Ученики 4 класса часто знают дроби только «по картинке» — здесь учимся считать.

Что нужно знать заранее. Деление и умножение в пределах таблицы и на однозначное число, понимание, что $\frac{1}{4}$ — это «одна часть из четырёх равных».

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 19: Дроби и доли

Говорить: Сегодня — части и доли, а ещё деньги: кто кому сколько должен. Дробями в 4 классе пользуются мало, поэтому всё объясняем через «части» и рисунок отрезка. Возьмите листок в клетку.

2 1–6 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Четверть от 36.
2. Три четверти от 36.
3. Пятая часть числа равна 7. Какое это число?

Ответ: 1) 9; 2) 27; 3) 35.

Говорить: Нарисуйте отрезок, разделённый на 4 равные части. Одна часть — 36 : 4 = 9, три части — 9 · 3 = 27. В третьем: одна часть из пяти — 7, всего частей 5, значит 35. Если ученик путает, когда делить, а когда умножать, — всегда рисуйте отрезок.

3 6–10 мин

Теория: Часть от числа и число по части

Часть от числа: $\frac{3}{4}$ от 36 — делим на 4 и умножаем на 3: $36 : 4 \cdot 3 = 27$.

Число по части: $\frac{3}{4}$ числа равны 27 — делим на 3 и умножаем на 4: $27 : 3 \cdot 4 = 36$.

Говорить: Знаменатель — на сколько равных частей делим целое, числитель — сколько частей взяли. Не заучиваем правило — каждый раз рисуем отрезок из 4 частей и закрашиваем 3. Если известно, что 3 части — это 27, то одна часть — 9, а все 4 — 36.

4 10–14 мин

Теория: Деньги поровну

1. Сложите, сколько заплатили все вместе.
2. Разделите на число людей — столько должен заплатить каждый.
3. Кто заплатил больше — ему должны вернуть разницу. Кто меньше — доплачивает.

Говорить: Это порядок действий для всех задач «скинулись». Проверка: сколько переплатили одни, ровно столько недоплатили другие. Если не сходится — ошибка в счёте.

---

5 14–17 мин

Пример 1: Найдите $\frac{2}{5}$ от 45

Одна пятая: $45 : 5 = 9$ Две пятых: $9 \cdot 2 = 18$

Говорить: Пусть ученик нарисует отрезок из 5 частей. Проверка: 5 частей по 9 — 45.

---

6 17–20 мин

Пример 2: Путь

Велосипедист проехал $\frac{3}{7}$ пути — это 21 км. Какова длина всего пути?

3 части из 7 — это 21 км Одна часть: $21 : 3 = 7$ км Весь путь — 7 частей: $7 \cdot 7 = 49$ км

Говорить: Типичная ошибка — найти 3/7 от 21 (получится 9). Спросите: «21 — это весь путь или его часть?» Если часть — ищем число по части, и ответ больше 21.

---

7 20–24 мин

Пример 3: Кто кому должен

Аня, Боря и Вова купили торт за 600 рублей и съели его поровну. Аня заплатила 350 рублей, Боря — 250, Вова — ничего. Кто кому сколько должен отдать?

Каждый должен заплатить $600 : 3 = 200$ рублей Аня переплатила $350 - 200 = 150$, Боря переплатил $250 - 200 = 50$ Вова отдаёт Ане 150 рублей, Боре — 50 рублей

Говорить: Проверка: Вова отдал 150 + 50 = 200 — ровно свою долю. Частая ошибка — «Вова отдаёт каждому по 100». Спросите: «Тогда сколько в итоге заплатила Аня?» (250, а должна 200).

---

8 24–30 мин

Пример 4 · как в работе 239: Банки с кашей

Трое пошли в поход. Первый взял 5 банок каши, второй — 3 банки, третий — ничего. Все 8 банок съели поровну. Третий заплатил за свою долю 80 рублей. Как разделить эти деньги между первым и вторым?

Разделим каждую банку на 3 части: всего $8 \cdot 3 = 24$ части, каждый съел $24 : 3 = 8$ частей Первый принёс 15 частей, съел 8 — отдал третьему 7 частей Второй принёс 9 частей, съел 8 — отдал третьему 1 часть 80 рублей за 8 частей — по 10 рублей. Первому 70, второму 10

Говорить: Это задача-ловушка: почти все отвечают «50 и 30» (по числу банок). Тип задачи 7 из работы 2025 года. Спросите: «Третий платит за то, что съел. Сколько он съел у первого, а сколько у второго?» Чтобы не было дробей — режем каждую банку на 3 части.

---

9 30–32 мин

Задача 1: Найдите $\frac{3}{8}$ от 64

Ответ: 24

Говорить: 64 : 8 = 8, 8 · 3 = 24.

---

10 32–35 мин

Задача 2: Ученик прочитал $\frac{2}{9}$ книги — 36 страниц. Сколько страниц в книге?

Ответ: 162

Говорить: Одна девятая — 18 страниц, вся книга — 18 · 9 = 162. Число по части: ответ больше 36.

11 35–38 мин

Задача 3: В классе 28 учеников, $\frac{3}{7}$ из них — мальчики. Сколько в классе девочек?

Ответ: 16

Говорить: Мальчиков 28 : 7 · 3 = 12, девочек 16. Можно сразу: девочки — 4 части из 7. Внимательно читаем вопрос: спрашивают про девочек.

---

12 38–42 мин

Задача 4: Скинулись на подарок

Пятеро друзей скинулись по 240 рублей на подарок. Потом шестой друг тоже решил участвовать: теперь все шестеро платят поровну. Шестой отдал свою долю, её разделили поровну между первыми пятью. Сколько вернули каждому из пятерых?

Ответ: 40 рублей

Говорить: Подарок стоит 5 · 240 = 1200. На шестерых — по 200. Каждый из пятерых переплатил 40. Проверка: шестой отдал 200 = 5 · 40.

---

13 42–46 мин

Задача 5: Пицца и сок

Маша, Даша и Саша заказали пиццу за 900 рублей и сок за 300 рублей и поделили всё поровну. За пиццу заплатила Маша, за сок — Даша, Саша не платил. Кто кому сколько должен?

Ответ: Саша отдаёт Маше 400 рублей, Даша отдаёт Маше 100 рублей

Говорить: Всего 1200, каждый — по 400. Маша переплатила 500, Даша недоплатила 100, Саша — 400. Неожиданно для учеников: Даша тоже должна Маше. Проверка: 400 + 100 = 500.

---

14 46–51 мин

Задача 6: Сколько было денег?

Петя потратил половину своих денег на книгу, потом третью часть остатка — на ручки. У него осталось 120 рублей. Сколько денег было у Пети?

Ответ: 360 рублей

Говорить: Решаем с конца. После книги остаток разделили на 3 части: одну потратил, две осталось — это 120. Одна часть — 60, остаток — 180. Это половина всех денег — было 360. Нарисуйте два отрезка: весь и остаток.

---

15 51–56 мин

Задача 7 · как в работе 239: Лепёшки

Один пастух принёс 3 лепёшки, другой — 2. Путник присоединился к ним, и все трое съели 5 лепёшек поровну. Путник оставил 5 монет. Как пастухам честно поделить монеты?

Ответ: Первому 4 монеты, второму 1

Говорить: Как пример 4. Каждую лепёшку на 3 части: 15 частей, каждый съел 5. Первый отдал путнику 9 − 5 = 4 части, второй 6 − 5 = 1. Монета за часть. Если ученик ответил «3 и 2» — спросите, сколько второй съел своих лепёшек.

---

16 56–58 мин

Итог: Что запомнить

- Часть от числа: делим на знаменатель, умножаем на числитель.
- Число по части: одна часть, потом все части. Рисуем отрезок!
- Деньги поровну: сколько должен каждый — и кто переплатил.
- Платят за то, что съели **чужого**.

Говорить: Попросите ученика своими словами объяснить пример с банками каши. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

17
58–59 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Рисуйте отрезки!

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 7 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Найдите $\frac{5}{6}$ от 42. → 35
2. $\frac{4}{5}$ числа равны 48. Найдите это число. → 60
3. В коробке 40 конфет, $\frac{3}{8}$ из них — шоколадные. Сколько конфет не шоколадные? → 25
4. Петя, Коля и Ваня купили мяч за 900 рублей. Петя заплатил 500 рублей, Коля — 400, Ваня — ничего. Как им рассчитаться, чтобы все заплатили поровну? → **Ваня отдаёт Пете 200 рублей, Коле — 100**
5. Турист прошёл третью часть пути, потом четверть оставшегося. Ему осталось пройти 12 км. Какова длина всего пути? → 24 **км**
6. Первый охотник принёс 4 пирога, второй — 2, третий — ничего. Все 6 пирогов съели поровну, и третий заплатил 12 монет. Как разделить монеты между первым и вторым? → **Все 12 монет — первому (второй съел ровно свои пироги)**
7. Четверо друзей скинулись поровну на подарок. Если бы их было пятеро, каждый заплатил бы на 50 рублей меньше. Сколько стоит подарок? → 1000 **рублей**